Лабораторна робота №8

Тема: Робота з даними XML та JSON

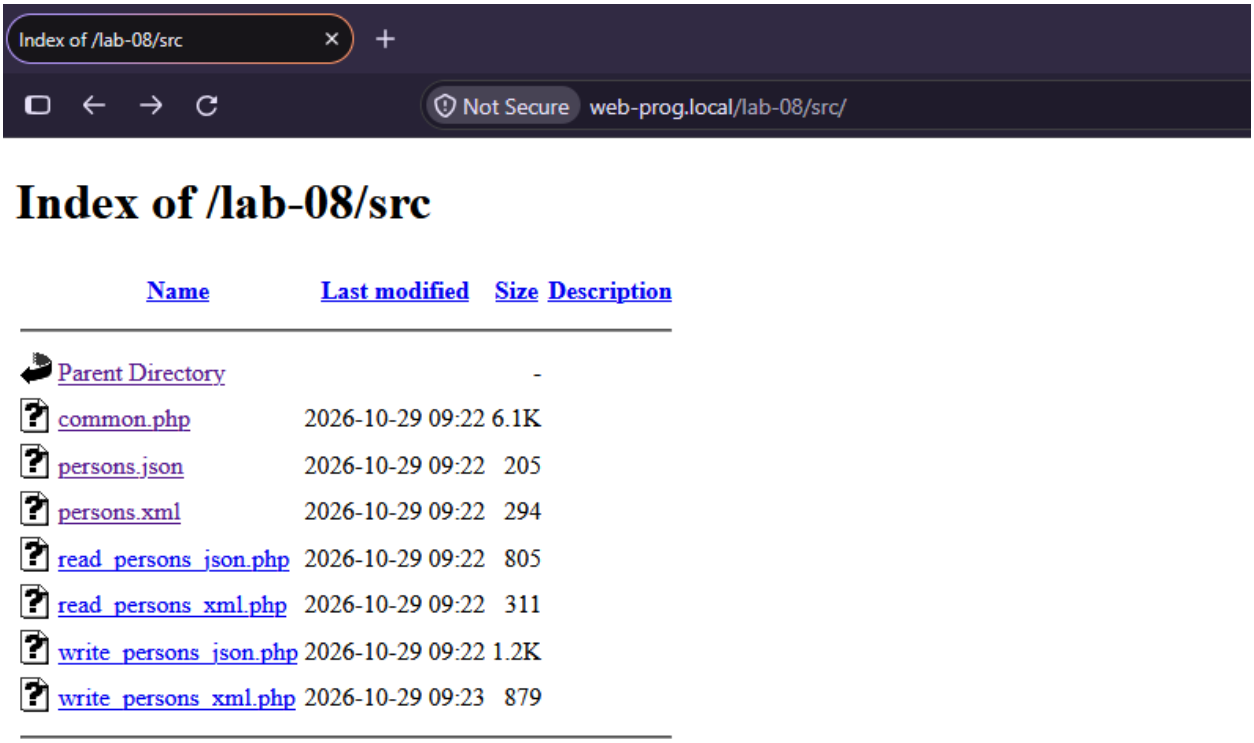
Мета роботи: Навчитися читати, створювати й оновлювати структуровані дані у форматах XML та JSON засобами PHP. Використати DOM для XML, масиви для JSON, перевірити помилки розбору й структуру записів та створити каталог із формою додавання за обраним варіантом.

Хід роботи

Варіант №2 (22)

Варіант для виконання індивідуального завдання: 2. Каталог книг у бібліотеці

1. Запустіть Apache. Створіть окремий каталог lab-08 у публічному каталозі OSPanel. Скопіюйте туди каталог src і відкривайте сторінки через http://web-prog.local/lab-08/src/.



2. Перевірте версію PHP та потрібні розширення. Перегляньте XML і JSON у редакторі, зіставте записи, тип віку й спосіб представлення спеціальних символів.

persons.json persons.xml

C: > OSPanel > home > web-prog.local > lab-08 > src > persons.json > ...

```json
[
    {
        "name": "Олена",
        "age": 20
    },
    {
        "name": "Тарас",
        "age": 25
    },
    {
        "name": "Клуб <Код> & друзі",
        "age": 0
    }
]
```

persons.json persons.xml

C: > OSPanel > home > web-prog.local > lab-08 > src > persons.xml

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<people>
  <person>
    <name>Олена</name>
    <age>20</age>
  </person>
  <person>
    <name>Тарас</name>
    <age>25</age>
  </person>
  <person>
    <name>Клуб &lt;Код&gt; &amp; друзі</name>
    <age>0</age>
  </person>
</people>
```

У XML вік записаний текстом "<age>20</age>", у JSON це число 20. "&" і "<" у XML записані як "&amp" та "&lt", а в JSON – звичайними символами.

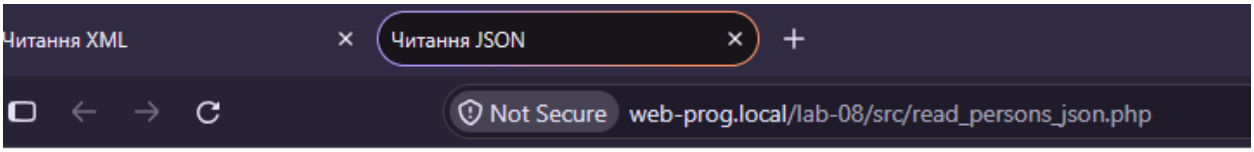
3. Запустіть read_persons_xml.php та read_persons_json.php. Обидві таблиці мають показати ті самі три записи. Дослідіть спільні функції в common.php; власні класи створювати не потрібно.



Навчальні записи: XML

Вигадані дані для перевірки

Ім'я	Вік
Олена	20
Тарас	25
Клуб <Код> & друзі	0



Навчальні записи: JSON

Вигадані дані для перевірки

Ім'я	Вік
Олена	20
Тарас	25
Клуб <Код> & друзі	0

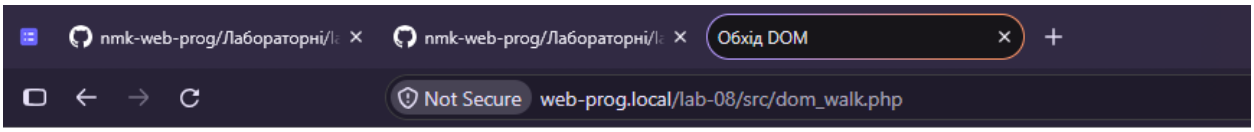
4. Виконайте приклад обходу DOM із теоретичного розділу. Поясніть відмінність load() і loadXML(), ролі documentElement, DOMNodeList та textContent. Перетворіть виведення на власну таблицю або перелік.

dom_walk.php

src > dom_walk.php > ...

```php
<?php
declare(strict_types=1);
require __DIR__ . '/common.php';

// Приклад обходу DOM із теорії
header('Content-Type: text/html; charset=UTF-8');
$items = [];
$error = null;
try {
    $dom = parseXml(readText(__DIR__ . '/persons.xml'));
    peopleFromXml($dom); // Перевірка структури перед обходом.
    foreach ($dom->getElementsByTagName('person') as $person) {
        $name = $person->getElementsByTagName('name')->item(0);
        $age = $person->getElementsByTagName('age')->item(0);
        $items[] = $name->textContent . ' - ' . $age->textContent . ' p';
    }
} catch (RuntimeException $exception) {
    http_response_code(500);
    $error = $exception->getMessage();
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head><meta charset="utf-8"><title>Обхід DOM</title></head>
<body>
<h1>Обхід DOM: перелік записів</h1>
<?php if ($error !== null): ?>
    <p><?= e($error) ?></p>
<?php else: ?>
    <ul>
        <?php foreach ($items as $item): ?>
            <li><?= e($item) ?></li>
        <?php endforeach; ?>
    </ul>
<?php endif; ?>
</body>
</html>
```

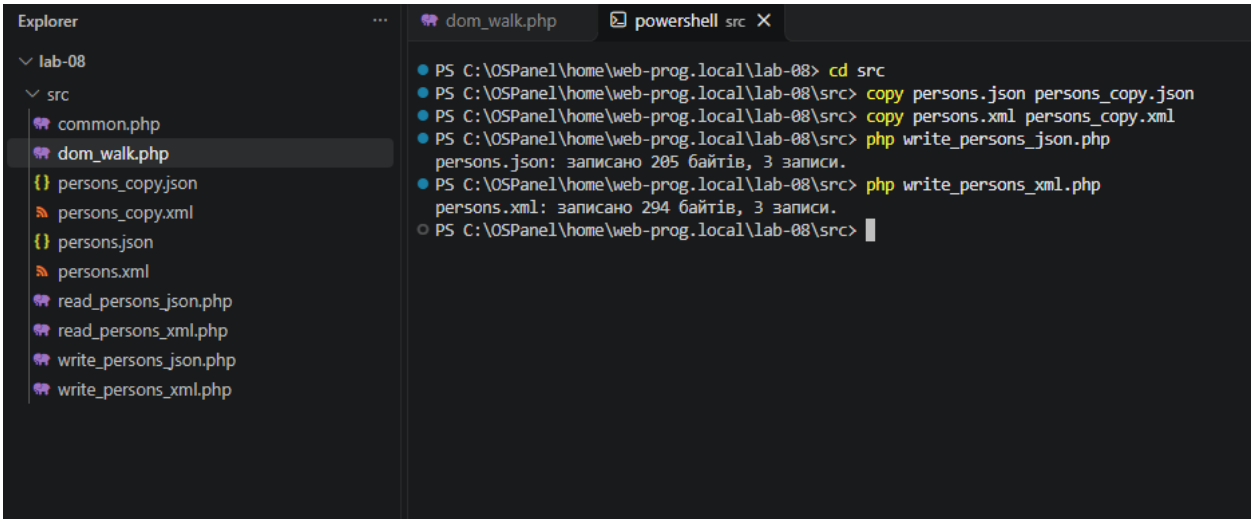


Обхід DOM: перелік записів

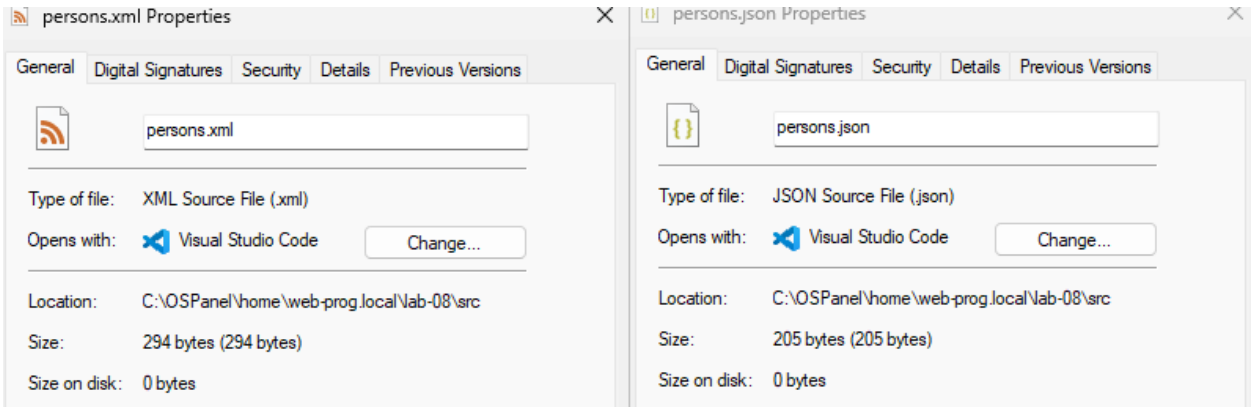
- Олена - 20 р
- Тарас - 25 р
- Клуб <Код> & друзі - 0 р

"load()" читає файл, "loadXML()" читає рядок. "documentElement" – це кореневий елемент, "DOMNodeList" – список знайдених вузлів. "textContent" – текст усередині елемента.

5. Запустіть генератори з термінала в каталозі src: php write_persons_xml.php та php write_persons_json.php. У XAMPP за відсутності PHP у PATH використайте C:\xampp\php\php.exe. Генератори замінюють навчальні persons.xml і persons.json; перед експериментами збережіть копії. Через браузер запис цими скриптами заборонений, щоб GET не змінював дані.



6. Порівняйте повідомлення про запис із розміром файла в байтах. Після повторного читання переконайтеся, що «Клуб <Код> & друзі» відображається звичайним текстом, а вік 0 не сприймається як помилка.



Навчальні записи: XML

Вигадані дані для перевірки

Ім’я	Вік
Олена	20
Тарас	25
Клуб <Код> & друзі	0

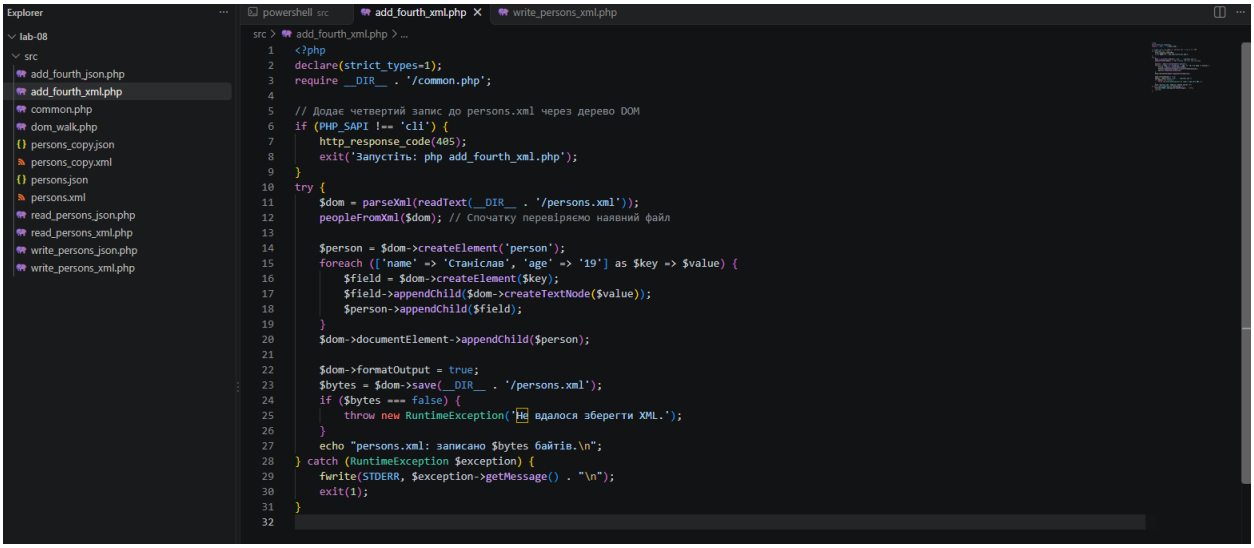
Навчальні записи: JSON

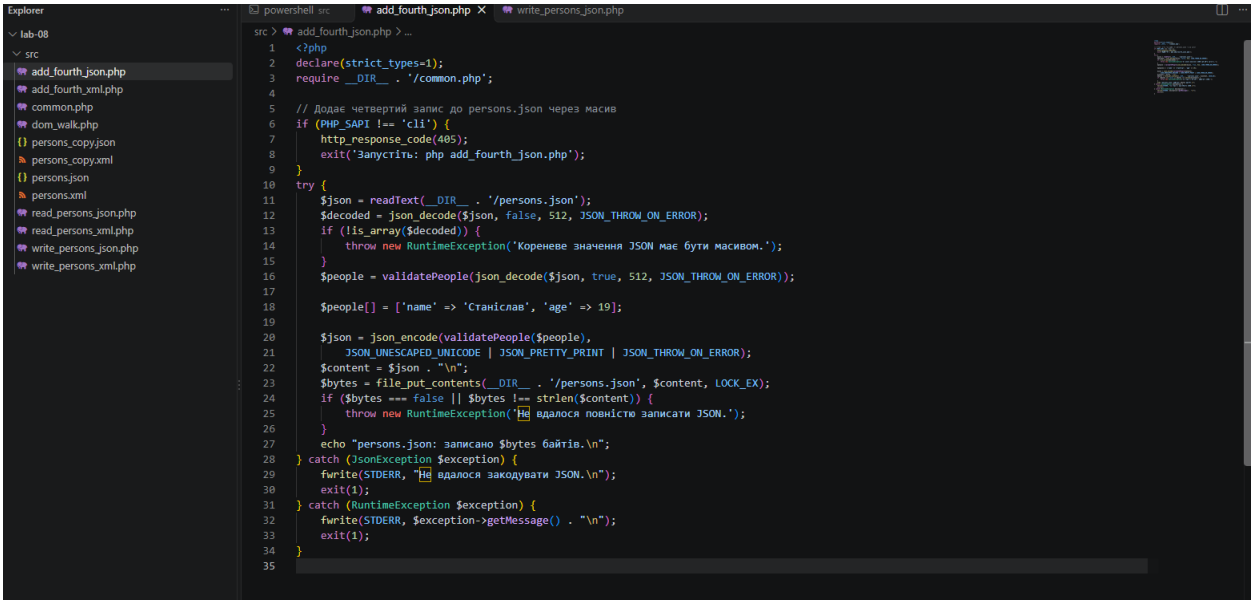
Вигадані дані для перевірки

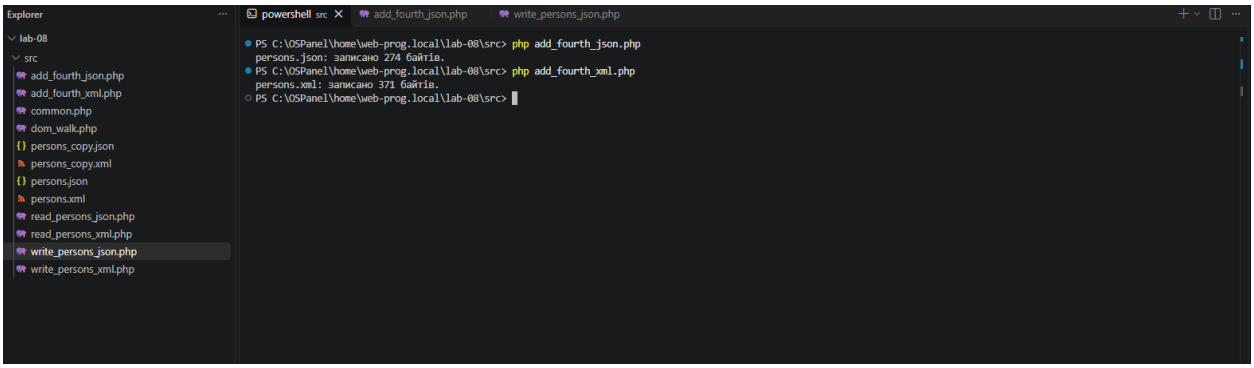
Ім’я	Вік
Олена	20
Тарас	25
Клуб <Код> & друзі	0

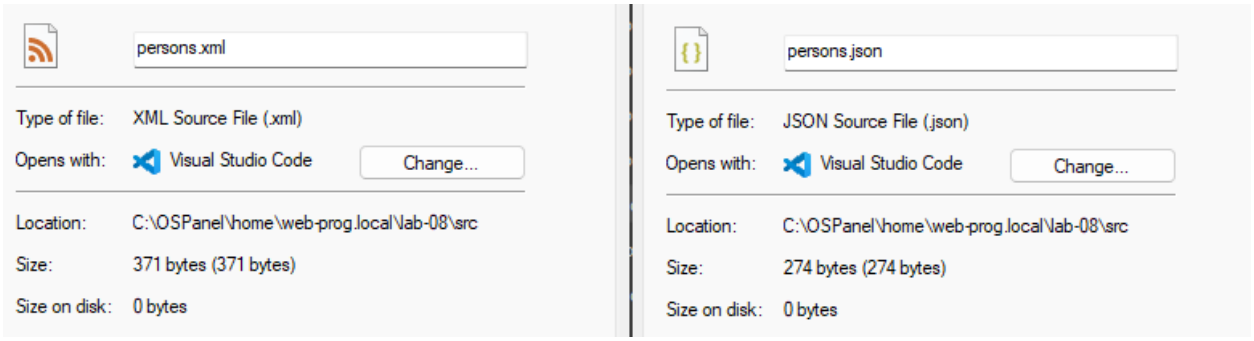
Надрукована кількість байтів збігається із розміром файлів.

7. Зробіть копії файлів. Додайте четвертий запис до XML через дерево DOM, а до JSON — через масив. Збережіть, повторно прочитайте й порівняйте результат. Не використовуйте FILE_APPEND для додавання запису до цілого XML/JSON-документа.


Explorer
lab-08
src
add_fourth_json.php
add_fourth_xml.php
common.php
dom_walk.php
persons_copy.json
persons_copy.xml
persons.json
persons.xml
read_persons_json.php
read_persons_xml.php
write_persons_json.php
write_persons_xml.php
powershell src
add_fourth_xml.php
write_persons_xml.php
src > add_fourth_xml.php > ...
<?php
declare(strict_types=1);
require __DIR__ . '/common.php';
// Додає четвертий запис до persons.xml через дерево DOM
if (PHP_SAPI !== 'cli') {
http_response_code(405);
exit('Запустіть: php add_fourth_xml.php');
}
try {
$dom = parseXml(readText(__DIR__ . '/persons.xml'));
peopleFromXml($dom); // Спочатку перевіряємо наявний файл
$person = $dom->createElement('person');
foreach (['name' => 'Станіслав', 'age' => '19'] as $key => $value) {
$field = $dom->createElement($key);
$field->appendChild($dom->createTextNode($value));
$person->appendChild($field);
}
$dom->documentElement->appendChild($person);
$dom->formatOutput = true;
$bytes = $dom->save(__DIR__ . '/persons.xml');
if ($bytes === false) {
throw new RuntimeException('Не вдалося зберегти XML.');
}
echo "persons.xml: записано $bytes байтів.\n";
} catch (RuntimeException $exception) {
fwrite(STDERR, $exception->getMessage() . "\n");
exit(1);
}


Explorer
lab-08
src
add_fourth_json.php
add_fourth_xml.php
common.php
dom_walk.php
persons_copy.json
persons_copy.xml
persons.json
persons.xml
read_persons_json.php
read_persons_xml.php
write_persons_json.php
write_persons_xml.php
powershell src
add_fourth_json.php
write_persons_json.php
src > add_fourth_json.php > ...
<?php
declare(strict_types=1);
require __DIR__ . '/common.php';
// Додає четвертий запис до persons.json через масив
if (PHP_SAPI !== 'cli') {
http_response_code(405);
exit('Запустіть: php add_fourth_json.php');
}
try {
$json = readText(__DIR__ . '/persons.json');
$decoded = json_decode($json, false, 512, JSON_THROW_ON_ERROR);
if (!is_array($decoded)) {
throw new RuntimeException('Кореневе значення JSON має бути масивом.');
}
$people = validatePeople(json_decode($json, true, 512, JSON_THROW_ON_ERROR));
$people[] = ['name' => 'Станіслав', 'age' => 19];
$json = json_encode(validatePeople($people),
JSON_UNESCAPED_UNICODE | JSON_PRETTY_PRINT | JSON_THROW_ON_ERROR);
$content = $json . "\n";
$bytes = file_put_contents(__DIR__ . '/persons.json', $content, LOCK_EX);
if ($bytes === false || $bytes !== strlen($content)) {
throw new RuntimeException('Не вдалося повністю записати JSON.');
}
echo "persons.json: записано $bytes байтів.\n";
} catch (JsonException $exception) {
fwrite(STDERR, "Не вдалося закодувати JSON.\n");
exit(1);
} catch (RuntimeException $exception) {
fwrite(STDERR, $exception->getMessage() . "\n");
exit(1);
}


Explorer
lab-08
src
add_fourth_json.php
add_fourth_xml.php
common.php
dom_walk.php
persons_copy.json
persons_copy.xml
persons.json
persons.xml
read_persons_json.php
read_persons_xml.php
write_persons_json.php
write_persons_xml.php
powershell src
add_fourth_json.php
write_persons_json.php
PS C:\OSPanel\home\web-prog.local\lab-08\src> php add_fourth_json.php
persons.json: записано 274 байтів.
PS C:\OSPanel\home\web-prog.local\lab-08\src> php add_fourth_xml.php
persons.xml: записано 371 байтів.
PS C:\OSPanel\home\web-prog.local\lab-08\src>


persons.xml
Type of file: XML Source File (.xml)
Opens with: Visual Studio Code
Change...
Location: C:\OSPanel\home\web-prog.local\lab-08\src
Size: 371 bytes (371 bytes)
Size on disk: 0 bytes
persons.json
Type of file: JSON Source File (.json)
Opens with: Visual Studio Code
Change...
Location: C:\OSPanel\home\web-prog.local\lab-08\src
Size: 274 bytes (274 bytes)
Size on disk: 0 bytes

Навчальні записи: JSON

Вигадані дані для перевірки

Ім’я	Вік
Олена	20
Тарас	25
Клуб <Код> & друзі	0
Станіслав	19

Навчальні записи: XML

Вигадані дані для перевірки

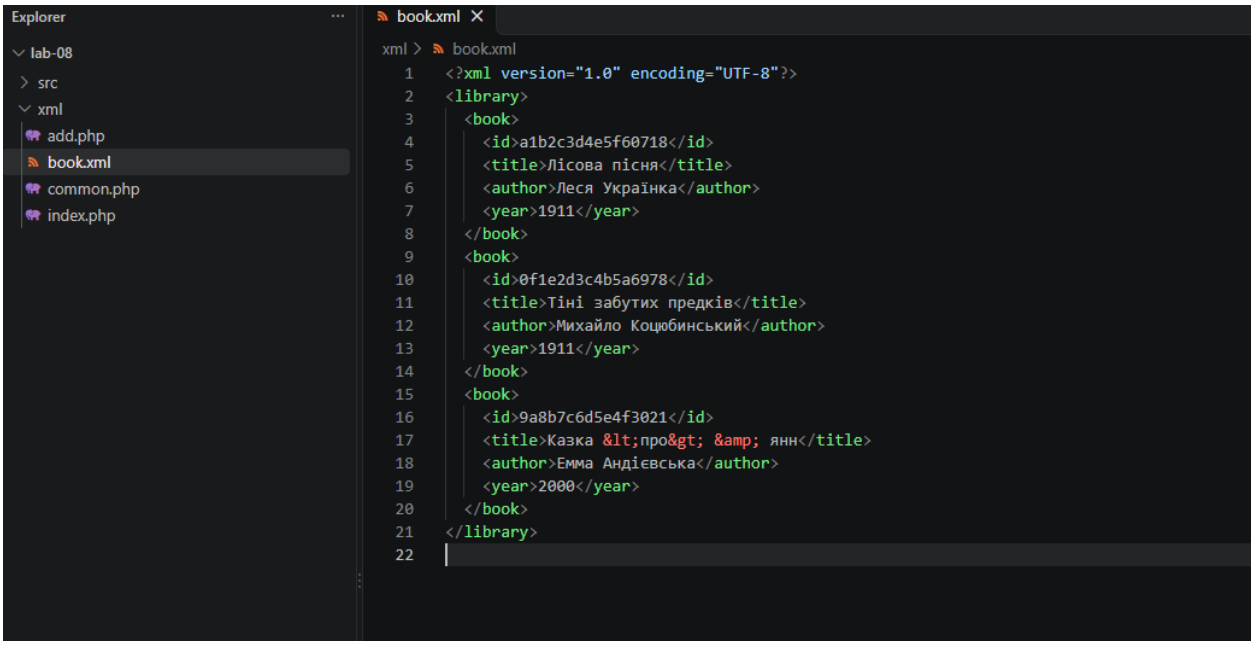
Ім’я	Вік
Олена	20
Тарас	25
Клуб <Код> & друзі	0
Станіслав	19

8. Виконайте індивідуальне завдання за одним із 10 варіантів нижче. Визначте щонайменше три змістові поля та стабільний унікальний id запису. Наприклад, для бібліотеки: id, title, author, year. Створіть не менше трьох вигаданих записів; укажіть типи, обов’язковість і допустимі межі кожного поля.

2. Каталог книг у бібліотеці

Поле	Тип	Обов’язкове	Межі
id	рядок	так	16 символів, без повторів
title	рядок	так	1-100
author	рядок	так	1-60
year	ціле число	так	1450 – поточний рік

9. Реалізуйте XML-версію: файл book.xml для бібліотеки або відповідне темі ім’я, сторінку табличного перегляду та форму додавання. Для іншого варіанта змініть корінь, назви елементів і перевірки; допоміжні функції прикладу розраховані саме на people/name/age.



10. В обробнику перевірте POST, CSRF-токен із сесії за зразком ЛР 7, типи та значення полів. Рядки нормалізуйте через trim(); довжину українського тексту перевіряйте через mb_strlen(). Межі задайте відповідно до власної

схеми. Відомі імена елементів задавайте кодом, а значення додавайте текстовими вузлами. Не створюйте теги з довільного введення.

book.xml common.php add.php

xml > common.php > ...

```php
<?php
declare(strict_types=1);
// Беремо готові e(), readText, parseXml з прикладу
require __DIR__ . '/../src/common.php';

session_start();
$_SESSION['csrf'] ??= bin2hex(random_bytes(32));

// Шлях до файла задає програма, а не користувач
const BOOKS_FILE = __DIR__ . '/book.xml';

function checkCsrf(): void
{
    $token = $_POST['csrf'] ?? null;
    if (!is_string($token) || !hash_equals($_SESSION['csrf'], $token)) {
        throw new RuntimeException('Форма застаріла. Оновіть сторінку.');
    }
}

// Значення з POST, масив або відсутнє поле стає порожнім рядком
function postString(string $key): string
{
    $value = $_POST[$key] ?? '';
    return is_string($value) ? trim($value) : '';
}
```

book.xml common.php add.php

xml > add.php > ...

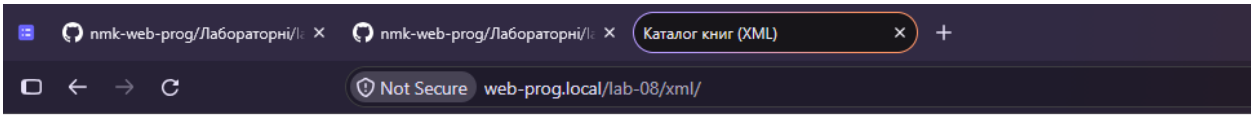
```php
<?php
declare(strict_types=1);
require __DIR__ . '/common.php';

$errors = [];
$title = '';
$author = '';
$year = '';

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    try {
        checkCsrf();
        $title = postString('title');
        $author = postString('author');
        $year = postString('year');

        if ($title === '' || mb_strlen($title) > 100) {
            $errors[] = 'Назва: від 1 до 100 символів.';
        }
        if ($author === '' || mb_strlen($author) > 60) {
            $errors[] = 'Автор: від 1 до 60 символів.';
        }
        $yearNumber = ctype_digit($year)
            ? filter_var($year, FILTER_VALIDATE_INT, ['options' => ['min_range' => 1450, 'max_range' => (int) date('Y')]])
            : false;
        if ($yearNumber === false) {
            $errors[] = 'Рік: ціле число від 1450 до ' . date('Y') . '.';
        }

        if ($errors === []) {
            $books = loadBooks(); // Перевіряємо наявний файл перед зміною
            $books[] = [
                'id' => newId($books),
                'title' => $title,
                'author' => $author,
                'year' => $yearNumber,
            ];
            saveBooks($books);
            header('Location: index.php', true, 303);
            exit;
        }
    } catch (RuntimeException $exception) {
        $errors[] = $exception->getMessage();
    }
}
```



Каталог книг у бібліотеці (XML)

Додати книгу

Назва	Автор	Рік
Лісова пісня	Леся Українка	1911
Тіні забутих предків	Михайло Коцюбинський	1911
Казка <про> & янн	Емма Андієвська	2000

11. Перевірте наявний файл перед зміною. Додавайте запис до списку, не перезаписуючи попередні записи; id генеруйте на сервері, наприклад через bin2hex(random_bytes(8)), із перевіркою відсутності збігу. Для нового каталогу створіть файл явно під час підготовки, а не замість пошкодженого документа.

book.xml | common.php | add.php | index.php

xml > add.php > ...

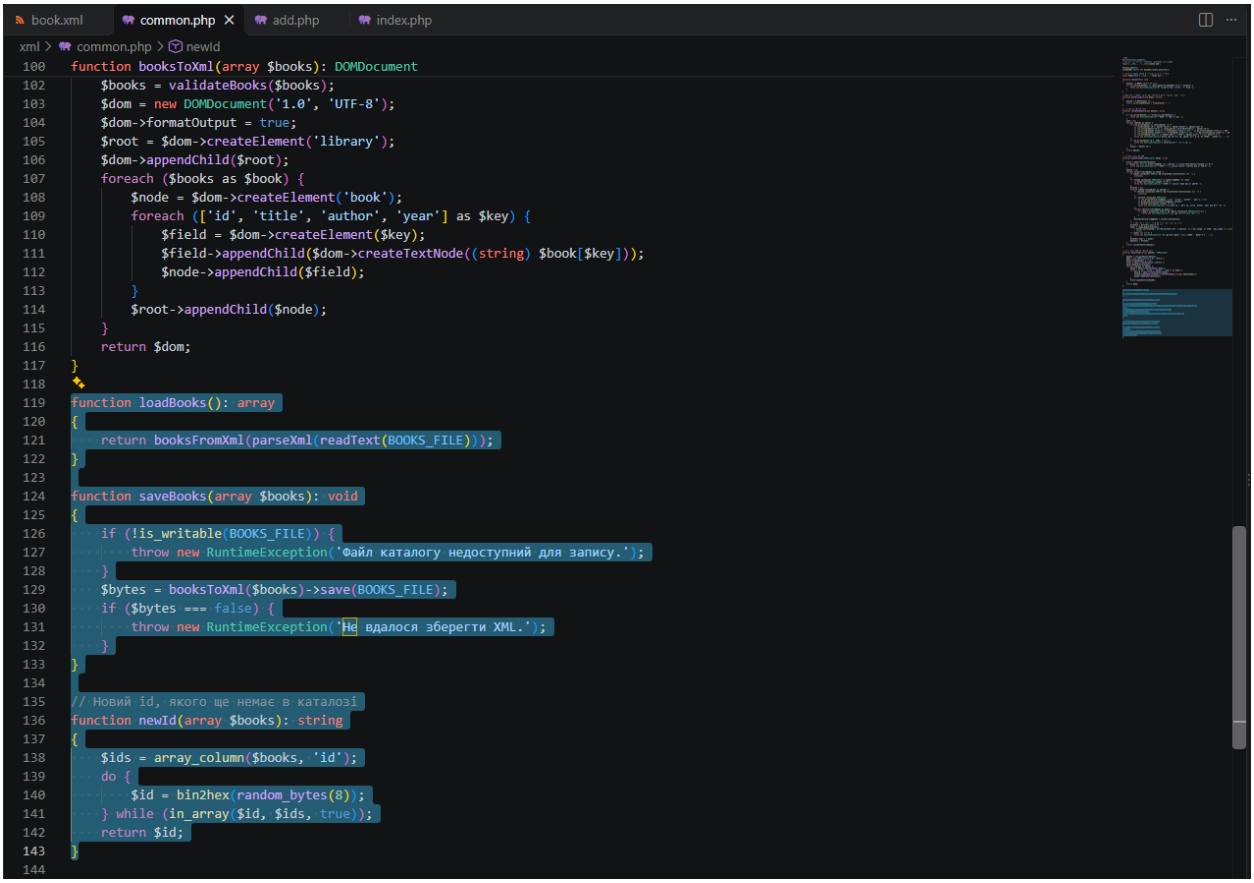
```php
<?php
declare(strict_types=1);
require __DIR__ . '/common.php';

$errors = [];
$title = '';
$author = '';
$year = '';

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    try {
        checkCsrf();
        $title = postString('title');
        $author = postString('author');
        $year = postString('year');

        if ($title === '' || mb_strlen($title) > 100) {
            $errors[] = 'Назва: від 1 до 100 символів.';
        }
        if ($author === '' || mb_strlen($author) > 60) {
            $errors[] = 'Автор: від 1 до 60 символів.';
        }
        $yearNumber = ctype_digit($year)
            ? filter_var($year, FILTER_VALIDATE_INT, ['options' => ['min_range' => 1450, 'max_range' => (int) date('Y')]])
            : false;
        if ($yearNumber === false) {
            $errors[] = 'Рік: ціле число від 1450 до ' . date('Y') . '.';
        }

        if ($errors === []) {
            $books = loadBooks(); // Перевіряємо наявний файл перед зміною
            $books[] = [
                'id' => newId($books),
                'title' => $title,
                'author' => $author,
                'year' => $yearNumber,
            ];
            saveBooks($books);
            header('Location: index.php', true, 303);
            exit;
        }
    } catch (RuntimeException $exception) {
        $errors[] = $exception->getMessage();
    }
}
```


book.xml
common.php
add.php
index.php
xml > common.php > newId
function booksToXml(array $books): DOMDocument
$books = validateBooks($books);
$dom = new DOMDocument('1.0', 'UTF-8');
$dom->formatOutput = true;
$root = $dom->createElement('library');
$dom->appendChild($root);
foreach ($books as $book) {
$node = $dom->createElement('book');
foreach (['id', 'title', 'author', 'year'] as $key) {
$field = $dom->createElement($key);
$field->appendChild($dom->createTextNode((string) $book[$key]));
$node->appendChild($field);
}
$root->appendChild($node);
}
return $dom;
}
function loadBooks(): array
{
return booksFromXml(parseXml(readText(BOOKS_FILE)));
}
function saveBooks(array $books): void
{
if (!is_writable(BOOKS_FILE)) {
throw new RuntimeException('Файл каталогу недоступний для запису.');
}
$bytes = booksToXml($books)->save(BOOKS_FILE);
if ($bytes === false) {
throw new RuntimeException('Не вдалося зберегти XML.');
}
}
// Новий id, якого ще немає в каталозі
function newId(array $books): string
{
$ids = array_column($books, 'id');
do {
$id = bin2hex(random_bytes(8));
} while (in_array($id, $ids, true));
return $id;
}

book.xml | common.php | add.php | index.php

xml > book.xml

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<library>
  <book>
    <id>a1b2c3d4e5f60718</id>
    <title>Лісова пісня</title>
    <author>Леся Українка</author>
    <year>1911</year>
  </book>
  <book>
    <id>0f1e2d3c4b5a6978</id>
    <title>Тіні забутих предків</title>
    <author>Михайло Коцюбинський</author>
    <year>1911</year>
  </book>
  <book>
    <id>9a8b7c6d5e4f3021</id>
    <title>Казка &lt;про&gt; &amp; янн</title>
    <author>Емма Андієвська</author>
    <year>2000</year>
  </book>
</library>
```

Нова книга (XML)

Назва

Енеїда

Автор

Іван Котляревський

Рік видання

1842

Додати книгу

До каталогу

Каталог книг у бібліотеці (XML)

Додати книгу

Назва	Автор	Рік
Лісова пісня	Леся Українка	1911
Тіні забутих предків	Михайло Коцюбинський	1911
Казка <про> & янн	Емма Андієвська	2000
Енеїда	Іван Котляревський	1842

12. Перевірте результат запису. Показуйте успіх лише після збереження; після успішного POST виконайте перенаправлення 303 на сторінку каталогу та exit. За помилки збережіть несекретне введення в формі й покажіть повідомлення. Усі дані в HTML екрануйте; шлях сховища задайте через __DIR__, не через параметр форми.

book.xml | common.php | add.php | index.php

xml > common.php > saveBooks

```php
function booksToXml(array $books): DOMDocument
    $root = $dom->createElement('library');
    $dom->appendChild($root);
    foreach ($books as $book) {
        $node = $dom->createElement('book');
        foreach (['id', 'title', 'author', 'year'] as $key) {
            $field = $dom->createElement($key);
            $field->appendChild($dom->createTextNode((string) $book[$key]));
            $node->appendChild($field);
        }
        $root->appendChild($node);
    }
    return $dom;
}

function loadBooks(): array
{
    return booksFromXml(parseXml(readText(BOOKS_FILE)));
}

function saveBooks(array $books): void
{
    if (!is_writable(BOOKS_FILE)) {
        throw new RuntimeException('Файл каталогу недоступний для запису.');
    }
    $bytes = booksToXml($books)->save(BOOKS_FILE);
    if ($bytes === false) {
        throw new RuntimeException('Не вдалося зберегти XML.');
    }
}

// Новий id, якого ще немає в каталозі
function newId(array $books): string
{
    $ids = array_column($books, 'id');
    do {
        $id = bin2hex(random_bytes(8));
    } while (in_array($id, $ids, true));
    return $id;
}
```

Нова книга (XML)

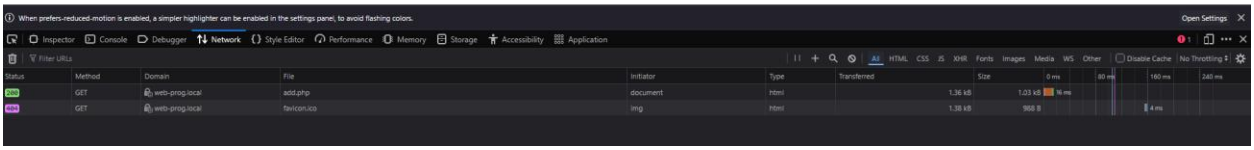
Назва
Кайдашева сім'я

Автор
Іван Нечуй-Левицький

Рік видання
1879

Додати книгу

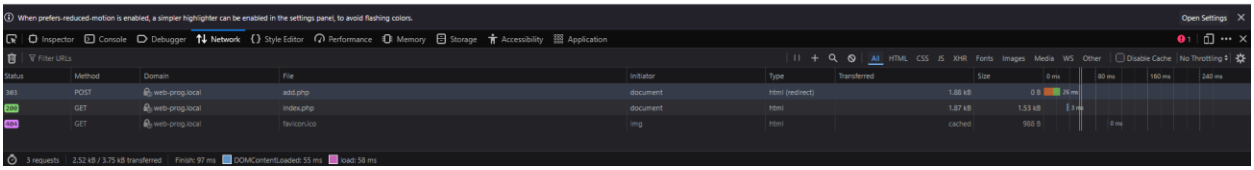
До каталогу



Каталог книг у бібліотеці (XML)

Додати книгу

Назва	Автор	Рік
Лісова пісня	Леся Українка	1911
Тіні забутих предків	Михайло Коцюбинський	1911
Казка <про> & яни	Емма Андієвська	2000
Енеїда	Іван Котляревський	1842
Кайдашева сім'я	Іван Нечуй-Левицький	1879



Нова книга (XML)

Файл каталогу недоступний для запису.

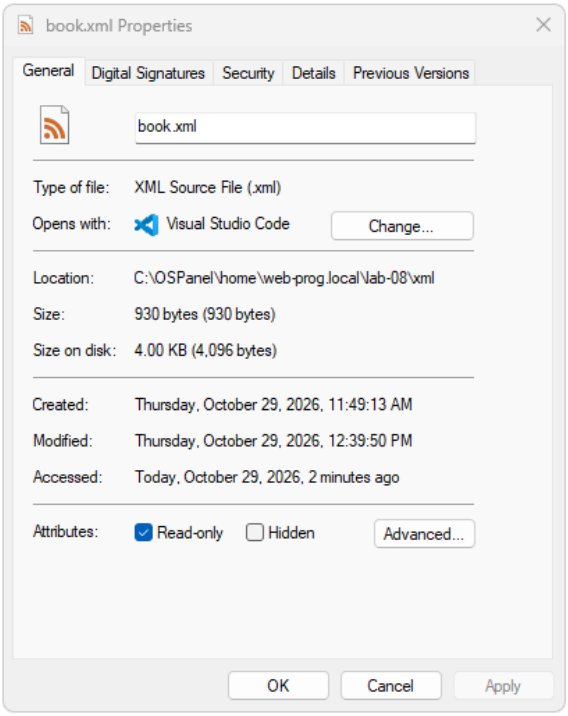
Назва
1

Автор
2

Рік видання
2000

Додати книгу

До каталогу

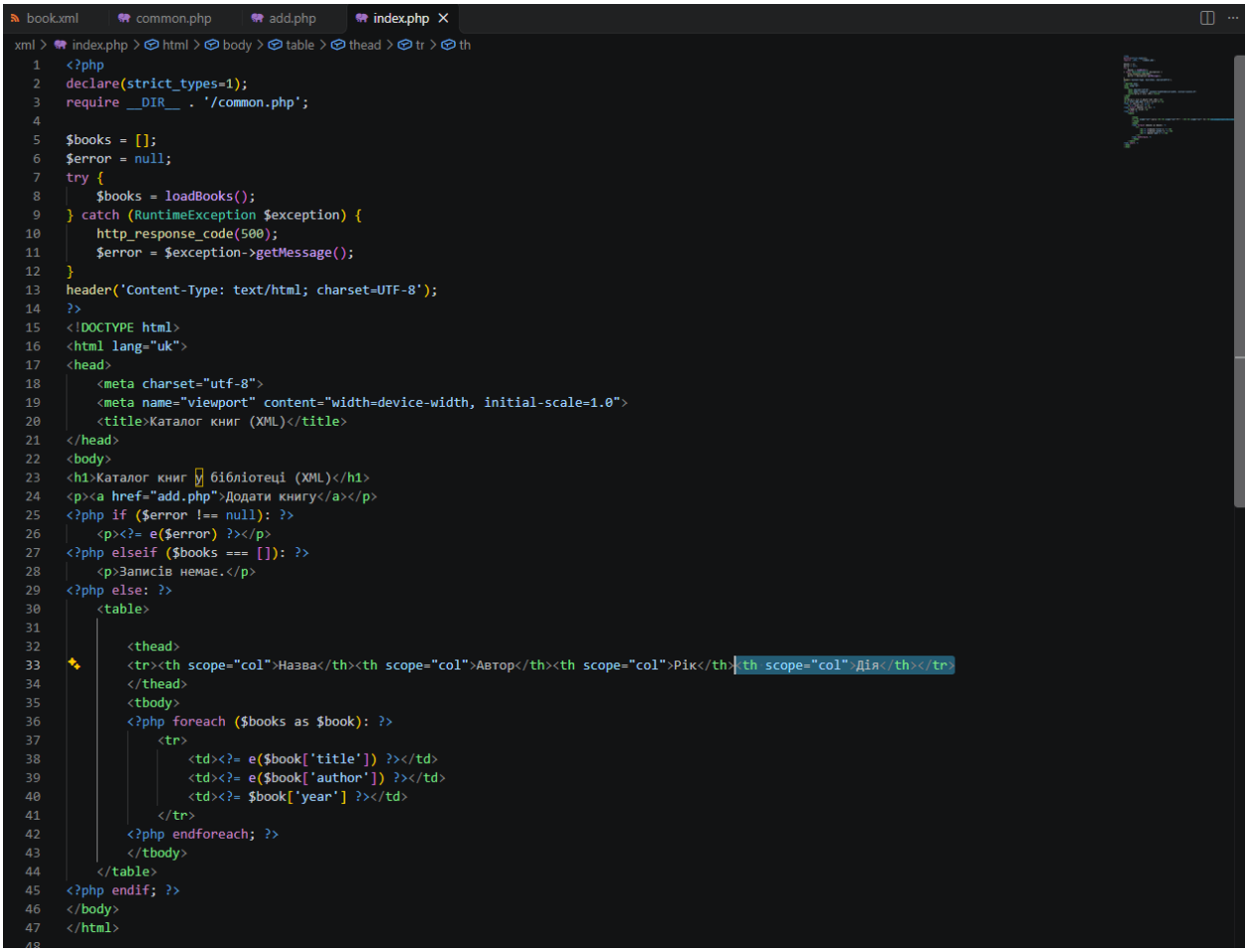


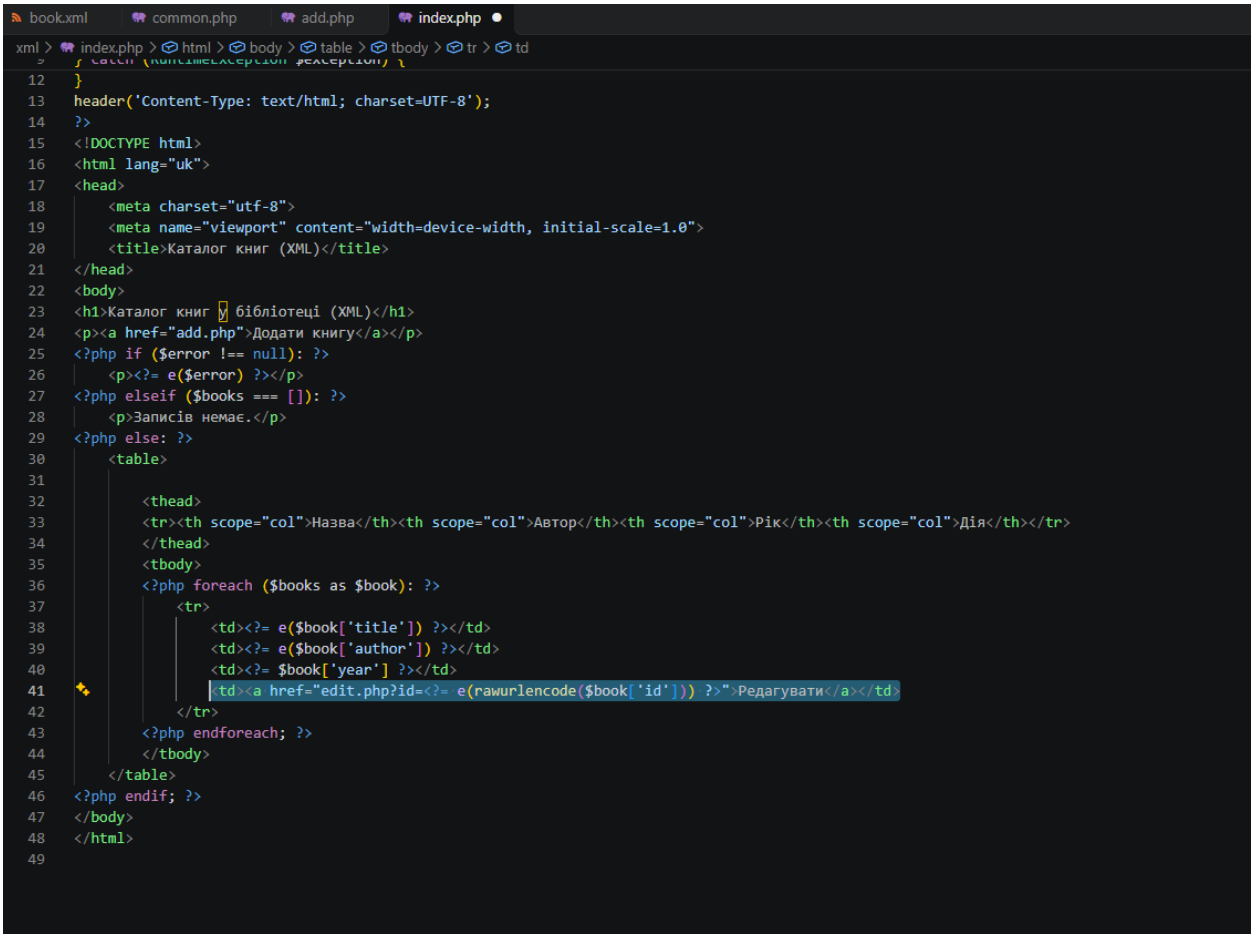
Каталог книг у бібліотеці (XML)

Додати книгу

Назва	Автор	Рік
Лісова пісня	Леся Українка	1911
Тіні забутих предків	Михайло Коцюбинський	1911
Казка <про> & янн	Емма Андієвська	2000
Енеїда	Іван Котляревський	1842
Кайдашева сім'я	Іван Нечуй-Левицький	1879

13. Завдання підвищеної складності: додайте редагування запису за id. GET-посилання лише відкриває форму, POST із CSRF-токеном зберігає зміни. Невідомий id не створює новий запис. Посилання для переходу має використовувати URL-кодування ідентифікатора й HTML-екранування атрибутів.


book.xml
common.php
add.php
index.php
xml > index.php > html > body > table > thead > tr > th
<?php
declare(strict_types=1);
require __DIR__ . '/common.php';
$books = [];
$error = null;
try {
$books = loadBooks();
} catch (RuntimeException $exception) {
http_response_code(500);
$error = $exception->getMessage();
}
header('Content-Type: text/html; charset=UTF-8');
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Каталог книг (XML)</title>
</head>
<body>
<h1>Каталог книг у бібліотеці (XML)</h1>
Додати книгу
<?php if ($error !== null): ?>
<?= e($error) ?>
<?php elseif ($books === []): ?>
Записів немає.
<?php else: ?>
<table>
<thead>
<tr><th scope="col">Назва</th><th scope="col">Автор</th><th scope="col">Рік</th><th scope="col">Дія</th></tr>
</thead>
<tbody>
<?php foreach ($books as $book): ?>
<tr>
<td><?= e($book['title']) ?></td>
<td><?= e($book['author']) ?></td>
<td><?= $book['year'] ?></td>
</tr>
<?php endforeach; ?>
</tbody>
</table>
<?php endif; ?>
</body>
</html>


book.xml
common.php
add.php
index.php
xml > index.php > html > body > table > tbody > tr > td
} catch (RuntimeException $exception) {
}
header('Content-Type: text/html; charset=UTF-8');
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Каталог книг (XML)</title>
</head>
<body>
<h1>Каталог книг у бібліотеці (XML)</h1>
Додати книгу
<?php if ($error !== null): ?>
<?= e($error) ?>
<?php elseif ($books === []): ?>
Записів немає.
<?php else: ?>
<table>
<thead>
<tr><th scope="col">Назва</th><th scope="col">Автор</th><th scope="col">Рік</th><th scope="col">Дія</th></tr>
</thead>
<tbody>
<?php foreach ($books as $book): ?>
<tr>
<td><?= e($book['title']) ?></td>
<td><?= e($book['author']) ?></td>
<td><?= $book['year'] ?></td>
<td><a href="edit.php?id=<?= e(rawurlencode($book['id'])) ?>">Редагувати</td>
</tr>
<?php endforeach; ?>
</tbody>
</table>
<?php endif; ?>
</body>
</html>

xml > edit.php > ...

```php
<?php
declare(strict_types=1);
require __DIR__ . '/common.php';

$errors = [];
$notFound = false;
$title = '';
$author = '';
$year = '';

// id приходить з посилання (GET), у формі він теж є в адресі action
$id = $_GET['id'] ?? '';
if (!is_string($id)) {
    $id = '';
}

try {
    $books = loadBooks();

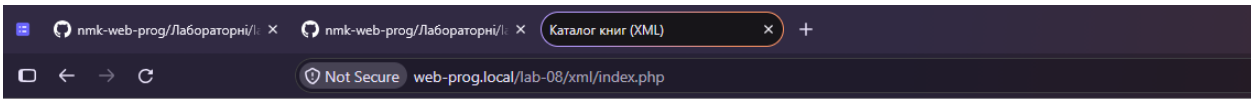
    // Шукаємо книгу з таким id
    $index = null;
    foreach ($books as $i => $book) {
        if ($book['id'] === $id) {
            $index = $i;
        }
    }

    if ($index === null) {
        // Невідомий id: нічого не створюємо, просто показуємо помилку
        $notFound = true;
        http_response_code(404);
    } elseif ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
        checkCsrf();
        $title = postString('title');
        $author = postString('author');
        $year = postString('year');

        if ($title === '' || mb_strlen($title) > 100) {
            $errors[] = 'Назва: від 1 до 100 символів.';
        }
        if ($author === '' || mb_strlen($author) > 60) {
            $errors[] = 'Автор: від 1 до 60 символів.';
        }
        $yearNumber = ctype_digit($year)
            ? filter_var($year, FILTER_VALIDATE_INT, ['options' => ['min_range' => 1450, 'max_range' => (int) date('Y')]])
            : false;
        if ($yearNumber === false) {
```

```php
        if ($yearNumber === false) {
            $errors[] = 'Рік: ціле число від 1450 до ' . date('Y') . '.';
        }

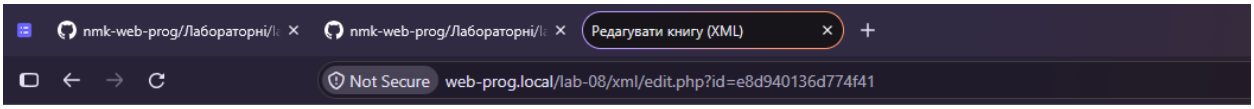
        if ($errors === []) {
            // Змінюємо лише поля знайденої книги, id залишається той самий
            $books[$index]['title'] = $title;
            $books[$index]['author'] = $author;
            $books[$index]['year'] = $yearNumber;
            saveBooks($books);
            header('Location: index.php', true, 303);
            exit;
        }
    } else {
        // GET: лише відкриваємо форму з поточними значеннями
        $title = $books[$index]['title'];
        $author = $books[$index]['author'];
        $year = (string) $books[$index]['year'];
    }
} catch (RuntimeException $exception) {
    $errors[] = $exception->getMessage();
}
header('Content-Type: text/html; charset=UTF-8');
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Редагувати книгу (XML)</title>
</head>
<body>
<h1>Редагування книги (XML)</h1>
<?php if ($notFound): ?>
    <p role="alert">Книгу з таким id не знайдено.</p>
<?php else: ?>
    <?php foreach ($errors as $error): ?>
        <p role="alert"><?= e($error) ?></p>
    <?php endforeach; ?>
    <form method="post" action="edit.php?id=<?= e(rawurlencode($id)) ?>">
        <input type="hidden" name="csrf" value="<?= e($_SESSION['csrf']) ?>">
        <p>
            <label for="title">Назва</label><br>
            <input type="text" id="title" name="title" maxlength="100" required value="<?= e($title) ?>">
        </p>
        <p>
            <label for="author">Автор</label><br>
            <input type="text" id="author" name="author" maxlength="60" required value="<?= e($author) ?>">
        </p>
        <p>
            <label for="year">Рік видання</label><br>
            <input type="number" id="year" name="year" min="1450" max="<?= date('Y') ?>" required value="<?= e($year) ?>">
        </p>
        <button type="submit">Зберегти зміни</button>
    </form>
<?php endif; ?>
<p><a href="index.php">До каталогу</a></p>
</body>
</html>
```



Каталог книг у бібліотеці (XML)

Додати книгу

Назва	Автор	Рік	Дія
Лісова пісня	Леся Українка	1911	Редагувати
Тіні забутих предків	Михайло Коцюбинський	1911	Редагувати
Казка <про> & янн	Емма Андієвська	2000	Редагувати
Енеїда	Іван Котляревський	1842	Редагувати
Кайдашева сім'я	Іван Нечуй-Левицький	1879	Редагувати



Редагування книги (XML)

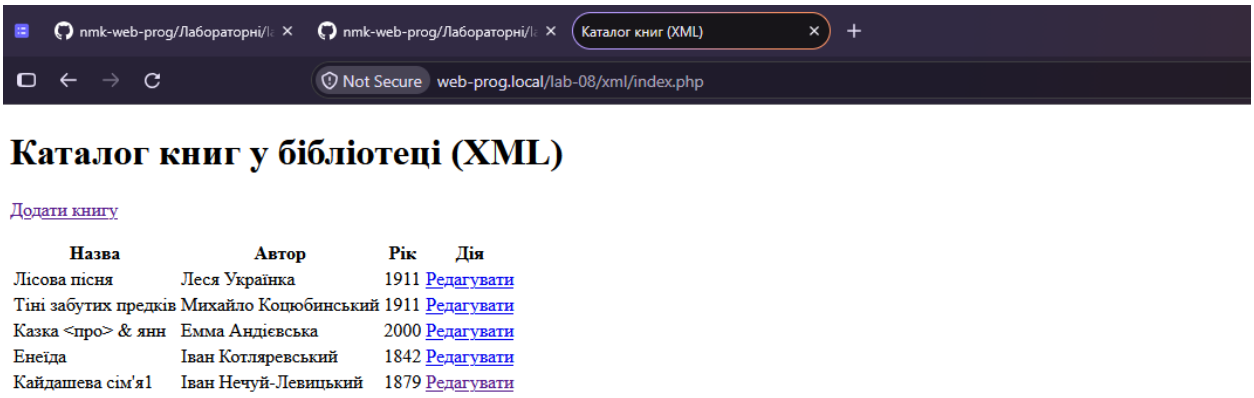
Назва
Кайдашева сім'я1

Автор
Іван Нечуй-Левицький

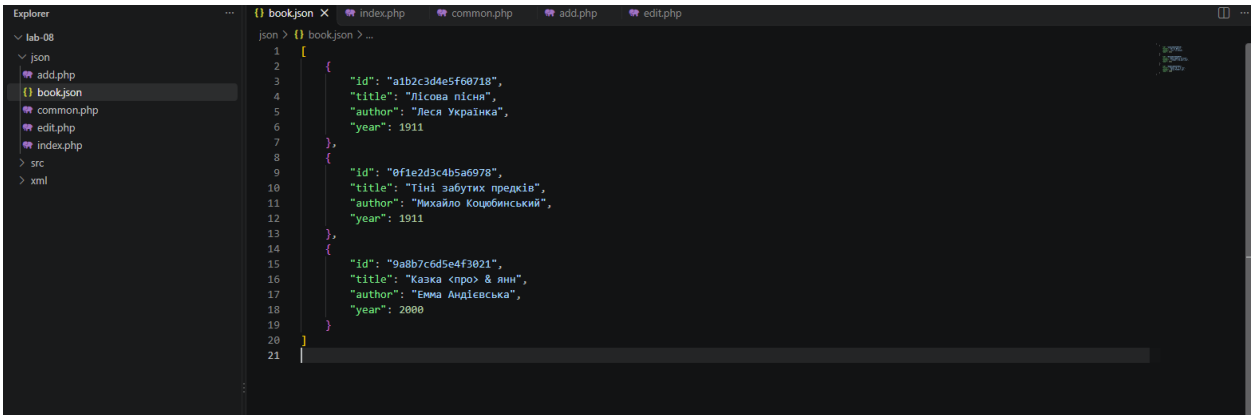
Рік видання
1879

Зберегти зміни

До каталогу



14. Реалізуйте JSON-версію того самого каталогу з тими самими полями, перевірками й операціями. Збережіть обидві версії, наприклад у каталогах xml та json. Якщо виконували редагування, перенесіть його в обидві версії. Порівнюйте дані, а не буквальний вміст файлів: форматування може відрізнятися.



Каталог книг у бібліотеці (JSON)

Додати книгу

Назва	Автор	Рік	Дія
Лісова пісня	Леся Українка	1911	Редагувати
Тіні забутих предків	Михайло Коцюбинський	1911	Редагувати
Казка <про> & янн	Емма Андієвська	2000	Редагувати

Нова книга (JSON)

Назва
Кайдашева сім'я

Автор
Іван Нечуй-Левицький

Рік видання
1879

Додати книгу

До каталогу

Каталог книг у бібліотеці (JSON)

Додати книгу

Назва	Автор	Рік	Дія
Лісова пісня	Леся Українка	1911	Редагувати
Тіні забутих предків	Михайло Коцюбинський	1911	Редагувати
Казка <про> & янн	Емма Андієвська	2000	Редагувати
Кайдашева сім'я	Іван Нечуй-Левицький	1879	Редагувати

Редагування книги (JSON)

Назва
Кайдашева сім'я1

Автор
Іван Нечуй-Левицький

Рік видання
1879

Зберегти зміни

До каталогу

Каталог книг у бібліотеці (JSON)

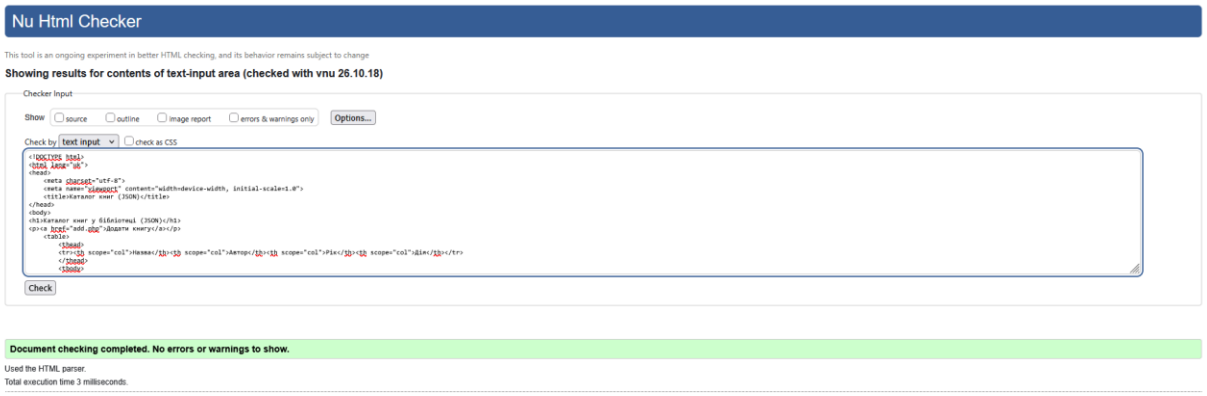
Додати книгу

Назва	Автор	Рік	Дія
Лісова пісня	Леся Українка	1911	Редагувати
Тіні забутих предків	Михайло Коцюбинський	1911	Редагувати
Казка <про> & янн	Емма Андієвська	2000	Редагувати
Кайдашева сім'я1	Іван Нечуй-Левицький	1879	Редагувати

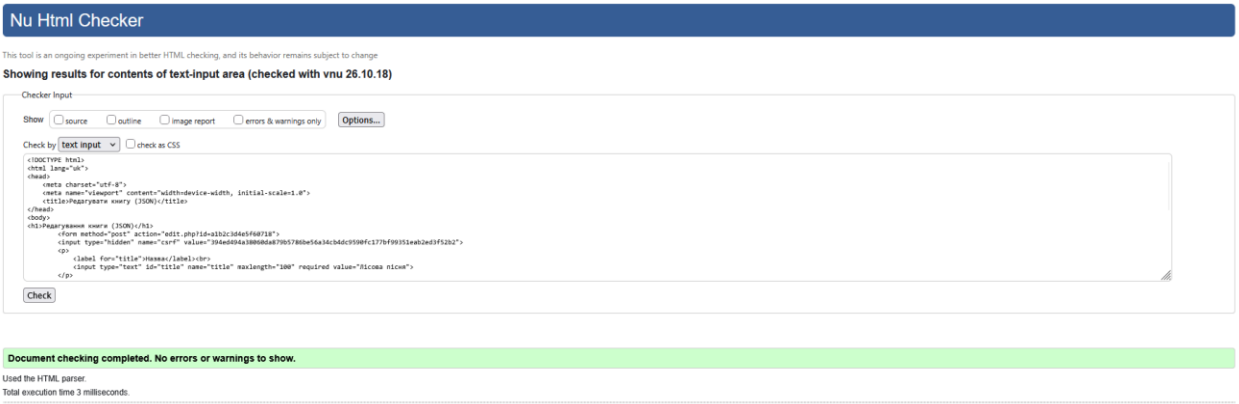
15. Виконайте перевірки з таблиці нижче. Перевірте сформований HTML через W3C Markup Validation Service шляхом вставлення коду відповіді браузера. PHP-шаблони у валідатор не передають. Виправте розмітку, зв’язки підписів із полями та назви кнопок.

Сценарій	XML	JSON
Початкові приклади XML і JSON	3 книги	ті самі 3 книги
Назва з &, <, лапками; вік 0	Видно як текст	Видно як текст
Порожній список people або JSON []	«Записів немає»	«Записів немає»
Відсутній або порожній файл	«Файл порожній»	«Файл порожній»
Незакритий XML-тег; зайва кома в JSON	«Некоректний синтаксис XML»	«Некоректний JSON»
XML із DTD	«DTD у цьому навчальному форматі не дозволено»	-
Інший корінь XML; JSON {} або null	«Очікується кореневий елемент library»	«Кореневе значення JSON має бути масивом»
Відсутнє поле; повторне XML-поле; неправильний тип JSON-поля	«Поля book мають бути без повторів»	«Книга має містити id, назву, автора та рік»

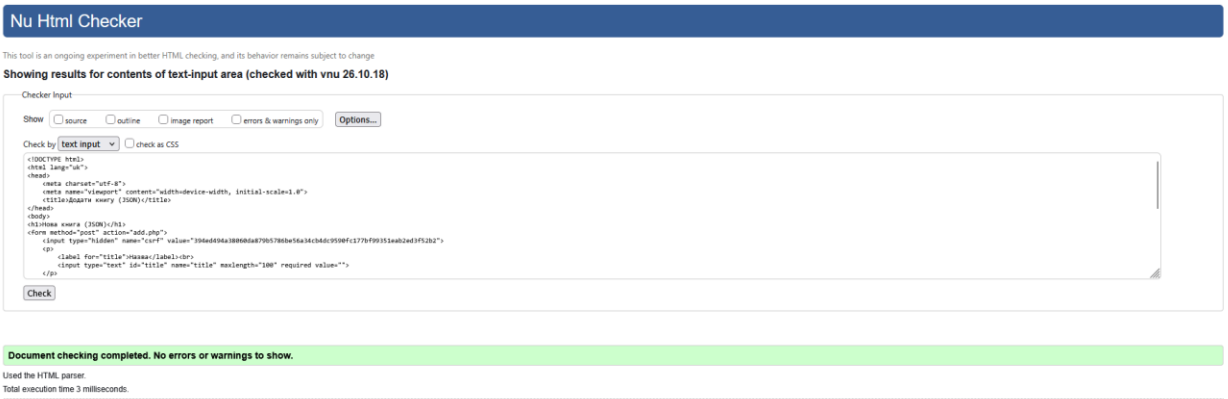
Вік -1, 121, дробове число чи рядок у JSON	«Рік має бути цілим числом 1450–2026»	«Книга має містити…»
Додавання двох записів поспіль	5 книг, старі на місці	5 книг, старі на місці
Порожнє поле або масив замість рядка POST	помилки полів	те саме
Відсутній або неправильний CSRF-токен	«Форма застаріла…»	те саме
Оновлення сторінки після додавання	повторного запису немає	те саме
Файл недоступний для запису	«Файл каталогу недоступний для запису»	те саме
Редагування невідомого id, якщо реалізовано	«Книгу з таким id не знайдено»	те саме



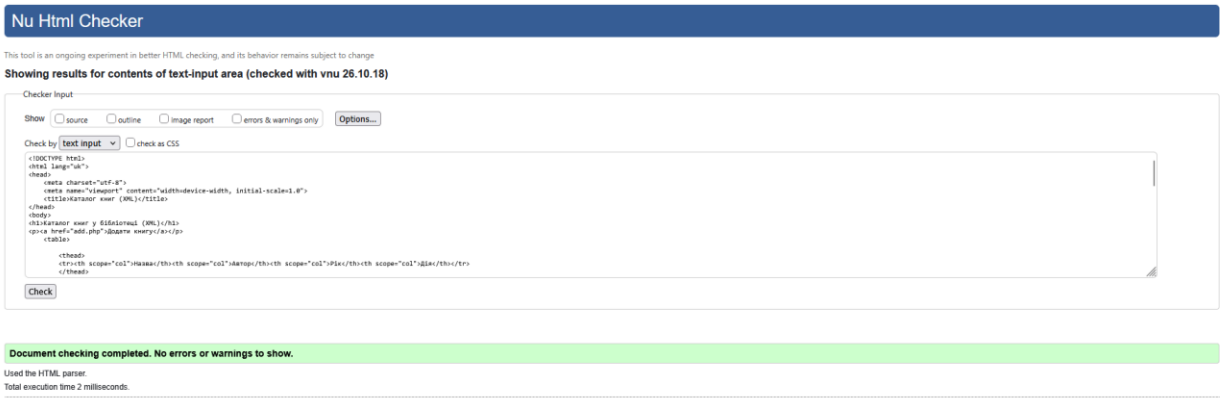
Index.php(JSON)



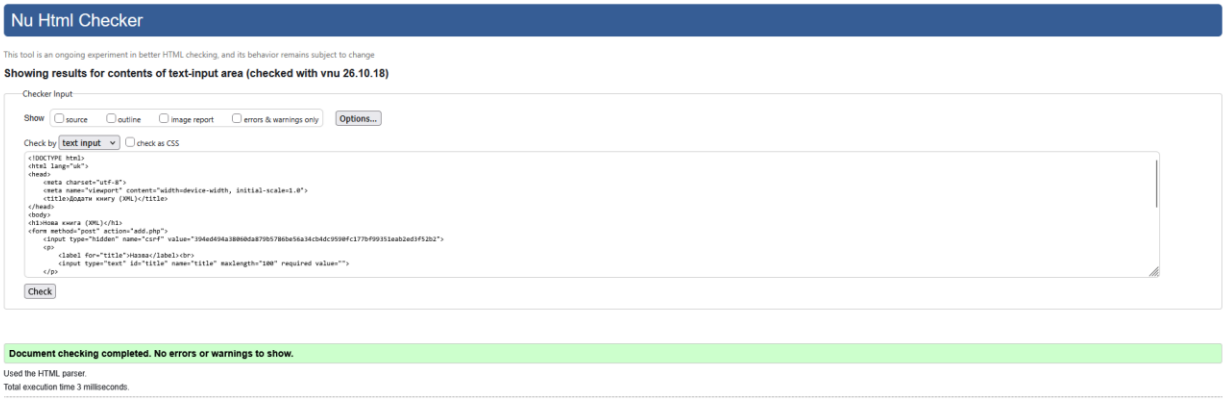
Edit.php(JSON)



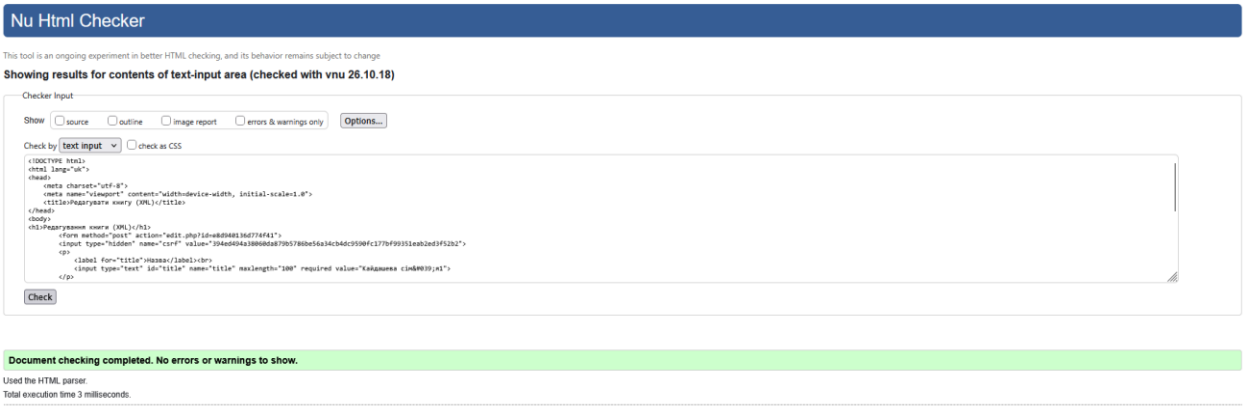
Add.php(JSON)



Index.php(XML)



Add.php(XML)



Edit.php(XML)

16. У своєму навчальному репозиторії web-progr на GitHub створіть папку lab 08 або використайте узгоджену викладачем назву. Розмістіть кінцеві файли обох версій, тестові дані й інструкцію запуску. Використовуйте вигадані дані; секрети та ідентифікатори сесій не публікуйте.

“https://github.com/Stanislav-12/web-progr”

17. Підготуйте PDF-звіт: тема, мета, версія PHP, номер варіанта, схема полів, опис файлів, власний код і підписані знімки ключових етапів. Додайте таблицю фактичних результатів, відповіді на контрольні питання, висновок і посилання на папку репозиторію. Готові приклади відокремте від власних доповнень. Збережіть звіт у навчальному репозиторії.

Контрольні питання

1. Що таке XML і які вимоги до правильно сформованого документа?

XML – це текстова мова розмітки для зберігання й передавання структурованих даних. Правильно сформований документ має: 1) рівно один кореневий елемент; 2) закривальний тег для кожного відкривального; 3) правильну вкладеність, теги не перехрещуються.

2. Які типи підтримує JSON і чим відрізняються число та рядок із цифрами?

JSON підтримує рядки, числа, "true/false", "null", "об'єкти {}" і "масиви []"

3. Для чого створюють DOMDocument? Чим відрізняються елемент і текстовий вузол?

“DOMDocument” представляє XML-документ як дерево вузлів. Через нього документ можна прочитати, обійти, змінити і зберегти цілим.

Елемент – це тег, наприклад <title>. Він має ім'я і може містити інші вузли.

Текстовий вузол – це просто текст усередині елемента. Імені й дочірніх вузлів він не має.

4. Що повертають load(), loadXML(), save() та saveXML()?

1)"load()" повертає "true / false";

2)"loadXML()" повертає "true / false";

3)"save()" повертає кількість байтів або "false";

4)saveXML() повертає XML-рядок або "false".

5. Чому loadXML() не можна викликати статично та чому результат item(0) потрібно перевіряти?

loadXML() – це метод об'єкта, він заповнює деревом саме той DOMDocument, на якому його викликали. Тому спочатку створюють об'єкт, а потім викликають метод. Статичний виклик у PHP спричиняє помилку, бо немає об'єкта, який треба заповнити.

item(0) повертає перший знайдений вузол, а якщо такого елемента немає – "null". Якщо далі написати "->textContent", буде помилка звернення до "null". Тому спочатку перевіряють структуру або сам результат на "null".

6. Як створити XML-поле зі значенням, яке містить амперсанд?

Створити елемент через "createElement()", а значення додати текстовим вузлом через "createTextNode()"

7. Для чого потрібні json_encode(), json_decode() та JSON_THROW_ON_ERROR?

json_encode() перетворює PHP-масив на JSON-рядок.

json_decode() перетворює JSON-рядок на PHP-масив.

JSON_THROW_ON_ERROR змушує функцію кинути "JsonException", якщо JSON неправильний.

8. Чому успішний розбір XML/JSON не замінює перевірку структури й типів?

Розбір перевіряє лише синтаксис, тобто що документ правильно записаний. Він не перевіряє, чи є потрібні поля і чи правильні в них значення.

9. Чому не можна просто дописати запис у кінець XML/JSON-файла?

Тому що файл зламається. XML має один кореневий елемент, і текст, дописаний після "</library>", робить документ неправильним. У JSON дописаний об'єкт опиниться після закривальної "]", і це вже не буде коректний JSON.

10. Чому екранування для XML не замінює екранування для HTML?

Це дві різні операції для різних місць.

11. Для чого потрібні CSRF-токен, POST і перенаправлення після запису?

CSRF-токен – це випадкове значення в сесії та в прихованому полі форми. Інший сайт не знає токена, тому не зможе непомітно відправити форму від імені користувача.

POST використовують для дій, які змінюють дані.

Перенаправлення 303 після успішного запису переводить браузер на GET-сторінку каталогу. Якщо потім натиснути F5, оновиться тільки каталог, і книга не додасться вдруге.

12. Які ризики створюють зовнішні XML-сутності та одночасне оновлення файла?

1) Зовнішні сутності. Через "DTD" можна оголосити сутність, яка посилається на файл чи URL, наприклад на системний файл сервера. Якщо парсер підставить її вміст, зловмисник зможе прочитати чужі файли або змусити сервер звертатися до інших адрес.

2) Одночасне оновлення файла. Два запити можуть одночасно прочитати старий файл, кожен додасть свою книгу й запише результат. У файлі залишиться тільки останній запис, а перший загубиться. "LOCK_EX" захищає лише момент запису, а не весь цикл «прочитати – змінити – записати».